AgroParisTech

inter aide
Lancement et suivi de programmes concrets de développement

Mémoire de fin d'études
présenté pour l'obtention du diplôme d'ingénieur AgroParisTech
et du diplôme d'établissement Sciences et ingénierie forestières

Conserver les forêts pour réduire la pauvreté des populations rurales vulnérables du Sud-Est de Madagascar : cas d'étude sociale et écologique de la forêt de Tsiazombazaha

Ewen LE COEUR

Soutenu le 17 novembre 2026 à Montpellier

devant le jury composé de

Rapporteur·e externe	...
Tutrice de stage	Mme. Léna Aguilhon, cheffe de secteur agriculture et agroforesterie du Malawi, Madagascar et Éthiopie, Inter Aide.
Enseignant référent	M. le professeur Alexandre Gaudin, enseignant-chercheur en socio-anthropologie de l'environnement, UFR G-ENV, AgroParisTech.

Ce document a été composé pour faciliter sa lecture : corps de texte en Source Serif 4 de 11 points, interligne élargi, césures automatiques, textes alternatifs pour les figures et langue déclarée pour les lecteurs d'écran. Les figures sont décrites en légende ; leurs données exactes figurent en annexe. Le document reste lisible en impression noir et blanc.

Le document est prévu pour être lu en format livre imprimé, deux pages côte à côte. Si vous le lisez sous format numérique, l'auteur vous encourage à adapter les paramètres de votre lecteur PDF pour suivre cette disposition afin d'améliorer votre confort de lecture.

Ce document et les données écologiques récoltées sont sous licence Creative Commons Zero v1.0 Universal (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/). Les données, les scripts, les photographies et le code source du mémoire sont disponibles en libre accès sur le dépôt GitHub suivant : https://github.com/Rudolf-LC/madagascar-tsiazombazaha/

Conformément au réglement général sur la protection des données, les transcriptions des entretiens n'ont pas été déposées sur ce dépôt. Pour les obtenir, veuillez contacter directement l'auteur à l'adresse suivante : ewenlc@proton.me

Mémoire de fin d'études

présenté pour l'obtention des titres d'Ingénieur AgroParisTech et d'Ingénieur forestier

Conserver les forêts pour le bénéfice des populations rurales pauvres du Sud-Est de Madagascar : cas d'étude sociale et écologique de la forêt de Tsiazombazaha

Ewen LE COEUR

Soutenu le 17 novembre 2026 à Montpellier

devant le jury composé de

Rapporteur·e externe	...
Tutrice de stage	Mme. Léna Aguilhon, cheffe de secteur agriculture et agroforesterie du Malawi, Madagascar et Éthiopie, Inter Aide.
Enseignant référent	M. le professeur Alexandre Gaudin, enseignant-chercheur en socio-anthropologie de l'environnement, UFR G-ENV, AgroParisTech.

Aux milliers de forêts sacrifiées pour faire prospérer l'espèce humaine,
et surtout à celles et ceux qui replantent ces forêts perdues.

« Longtemps [...] l'on regardait les arbres et les forêts comme le plus beau présent fait à l'homme. Ce sont les arbres qui fournirent les premiers aliments, dont le feuillage rendit la caverne plus moelleuse, dont l'écorce servit de vêtement [...] C'est avec l'arbre que nous sillonnons les mers et que nous rapprochons les pays éloignés ; c'est avec l'arbre que nous construisons nos édifices ; c'est avec l'arbre que l'on faisait les statues des dieux. »

Pline l'Ancien,

Histoire naturelle, Livre XII (I et II) : Rang honorable des arbres dans la nature, 77 EC.

Remerciements

Je tiens d'abord à remercier Lucas, traducteur. Sans lui

A Manon Charpentier, sans qui je n'aurais probablement pas supporté ce calvaire / qui rendit Madagascar appréciable.

A tous ceux qui m'ont apporté leurs réflexions à des degrés variés : en particulier Léna Aguillhon, Alexandre Gaudin, (Damien Duportal) et Eric qui ont enrichi au fur et à mesure ce stage. Aux personnes concernées d'Inter Aide et d'AgroParisTech pour leur soutien logistique et administritifs.

Bien évidemment, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de me rencontrer et de m'accompagner sur le terrain. Elles sont la substantive moelle de ce stage.

A mes amis, pour m'avoir dépaysé lors des moments difficiles.

Enfin, et le plus important, à ma famille, pour son soutien incessant depuis le début des mes études, il y a six ans de cela. Je ne serais pas arrivé aussi loin sans eux.

Résumé (1700 caractères espaces compris)

Située dans le Sud-Est de Madagascar, la forêt de Tsiazombazaha (450 hectares) consituent aujourd'hui le plus grand/seul fragment de forêt primaire de la région Fitonivavy. c'est pourquoi les politiques de conservation et les ONG mettent des moyens pour sa préservation. La forêt est aujourd'hui très peu connue tant sur les plans écologiques que sociologiques et les mesures de conservation et restauration sont prises à l'aveugle. Afin de pallier cette incertitude, une revue de littérature sur la forêt a été menée,

44 personnes ont été rencontrées et 29 entretiens semi-directifs ont été conduits. Cadre théorique. X relevés avec identification au nom commun de X tiges et mesure de celles >2,5 cm. Des classifications sur les images satellites de la forêt. Une modélisation des écoulements a été réalisée avant d'identifier les exhutoires potentiels.

X espèces ont été identifiées, une G moyenne de x+-y, une structure typique de... La forêt est considérée par les locaux d'un point de vue très utilitaire pour sa provision d'eau et de bois. L'organe de gestion communautaire est aujourd'hui dans une période forte et il convient de s'appuyer dessus.

La forêt de Tsiazombazaha constitue donc bien une forêt d'importance première à protéger. Des recommendations oépratiionnelles sur les actions à mener par Inter Aide sont proposées.

Mots-clés : Madagascar, Forêt tropicale humide, socioécologie, inventaire écologique, ONG

Abstract

Famintana

Table des matières

1 Introduction 12

1.1 Les forêts tropicales humides dans le monde 12

1.2 Madagascar : histoire de la déforestation 12

1.3 Madagascar : histoire de la déforestation 12

1.4 Madagascar : un hotspot de biodiversité 12

1.5 Causes de la déforestation et moyens de subsistance 12

1.6 5. Gouvernance forestière malgache et transferts de gestion 13

1.7 6. La côte Est et la région Fitovinany 13

1.8 7. Définitions des termes du titre 14

2 Problématique 15

2.1 Exposer commande, commanditaire, enjeux, contexte institutionnel 15

2.1.1 Inter Aide 15

2.1.2 Commande et enjeux 15

2.2 Analyse de la commande 15

2.3 Problématique 15

2.3.1 Cadre d'analyse et méthodologie générale (??? ou dans acquisition des données ???) 15

2.3.2 Hypothèses 15

3 Matériel et méthodes 16

3.1 Site d'étude 16

3.2 Revue de la littérature 17

3.3 Méthodologie du volet social 17

3.3.1 Cadre d'analyse 17

3.3.2 Collecte des données 17

3.3.3 Analyse des entretiens 17

3.4 Acquisition des données écologiques 17

3.4.1 Dispositif d'échantillonnage 17

3.4.2 Relevés par placette 17

3.4.3 Transects 18

3.4.4 Observations de la faune 18

3.4.5 Données complémentaires 18

3.4.6 Identification des espèces et des usages 18
3.4.7 Saisie des données 19
3.5 Analyse des données écologiques 19
3.5.1 Conventions 19
3.5.2 Listes d'espèces et usages 19
3.5.3 Structure forestière 20
3.5.4 Stock de carbone 20
3.5.5 Diversité alpha 21
3.5.6 Diversité bêta 21
3.5.7 Indice de valeur d'importance 21
3.5.8 Richesse spécifique totale 22
3.6 Limites méthodologiques 22
4 Discussion 23
4.1 Recommandations stratégiques 23
4.2 Pistes ouvertes 23
4.2.1 Enquête sociale 23
4.2.2 Géographie 24
4.2.3 Écologie 24
5 Conclusion 25
6 Après-propos 26
7 Références bibliographiques 27
8 Glossaire 30
9 Liste des abréviations 31
10 Table des tableaux 32
11 Table des figures 33
12 Table des annexes 34
13 Annexes 35

1 Introduction

1.1 Les forêts tropicales humides dans le monde

Les forêts couvrent 32 % de la superficie terrestre et abritent plus de 80 % des espèces terrestres d'animaux, de plantes et d'insectes (FAO, 2025). À l'échelle mondiale, la déforestation concerne 10,9 millions d'hectares par an sur les 4,14 milliards d'hectares de forêt (FAO, 2025). Les forêts tropicales humides, particulièrement riches en espèces et particulièrement menacées, concentrent une part disproportionnée de cette perte.

1.2 Madagascar : histoire de la déforestation

1.3 Madagascar : histoire de la déforestation

Madagascar a été colonisée massivement par **Homo sapiens** il y a 1 500 à 2 000 ans. À cette époque, les forêts tropicales humides de l'est de l'île couvraient 11,2 millions d'hectares. La déforestation, d'abord liée aux pratiques agricoles des colons austronésiens, a réduit cette surface à 7,6 millions d'hectares en 1950 (soit une perte de 33 %), puis à 3,8 millions en 1985 (soit une perte de 66 %), avec un taux annuel de déforestation de 111 000 ha/an entre 1950 et 1985. En 2014, les forêts tropicales humides naturelles couvraient 4,4 millions d'hectares, soit la moitié des forêts naturelles de Madagascar. Entre 1953 et 2014, le pays a perdu 44 % de ses forêts naturelles, avec un taux de déforestation annuel de 99 000 ha/an (soit 1,1 %/an) entre 2010 et 2014 (Vieilledent, 2018).

1.4 Madagascar : un hotspot de biodiversité

L'île est comprise entièrement dans la zone critique de biodiversité « Madagascar et îles de l'Océan Indien » (Conservation International, 2000), en particulier l'écorégion des « Forêts tropicales humides des basses terres de Madagascar » (Armstrong, 2011). Elle se caractérise par une diversité spécifique très élevée et un taux d'endémisme supérieur à 90 % pour certains taxons, telles que les plantes, les lémuriens et les caméléons. Cependant, entre 1950 et 2000, la déforestation a causé l'extinction de 9,1 % des espèces de Madagascar (Allnutt et al., 2008).

1.5 Causes de la déforestation et moyens de subsistance

L'expansion agricole, responsable de près de 90 % de la déforestation mondiale en 2015 (ONU), est principalement associée, à Madagascar, à des pratiques d'abattis-brûlis (*tavy*) pour la culture du riz, du manioc ou des légumes, ainsi qu'à la production de bois de construction, de bois de feu ou de charbon de bois (

Introduction : une phrase de contexte dans la définition du fragment (c). Elle indique que, dans une forêt de transition du nord-ouest de Madagascar, la fragmentation et les effets de lisière réduisent la diversité spécifique, la taille des arbres et la diversité structurale. Elle sert à montrer que la fragmentation a des conséquences mesurables sur la structure forestière, donc sur tes indicateurs.

1.6 5. Gouvernance forestière malgache et transferts de gestion

Dès l'époque coloniale, la gestion des forêts malgaches est encadrée par la loi : le premier code forestier date de 1930, et la recherche « Forêt » pour Madagascar dans la base FAOLEX recense 109 textes juridiques entre 1930 et 2026.

En 1996, la loi GELOSE 96-025, issue d'une expérimentation de gestion patrimoniale, introduit le transfert de gestion des ressources naturelles à des communautés locales (Leroy et Mermet, 2014).

Les transferts de gestion s'opèrent aussi dans le cadre de la gestion contractualisée des forêts (GCF), dont Blanc-Pamard et Ramiarantsoa (2007) analysent la mise en œuvre en pays betsileo.

Dans ces dispositifs, la gestion d'un espace forestier est confiée à une communauté locale de base (COBA), appelée VOI (Vondron'Olona Ifotony) à Madagascar, dont les membres du bureau sont responsables des actions de conservation au sein de leur périmètre (Cooke, 2007).

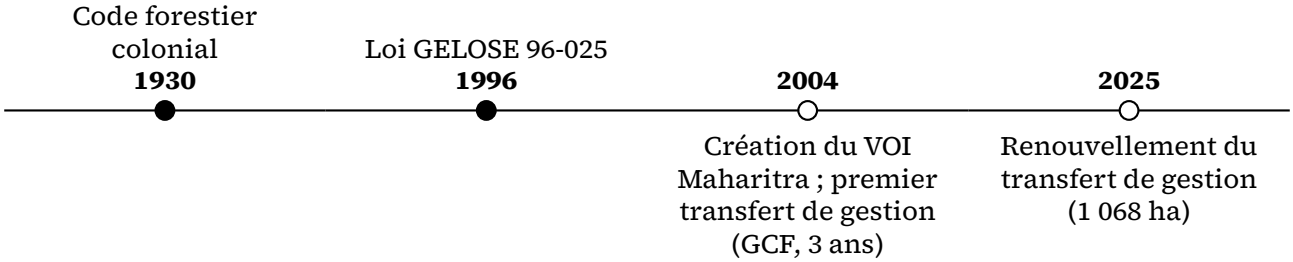


Figure 1. – Frise chronologique de la gouvernance forestière à Madagascar (au-dessus de l'axe, points noirs) et des transferts de gestion à Tsiazombazaha (en dessous, points blancs).

1.7 6. La côte Est et la région Fitovinany

Sur la côte Est de Madagascar, les forêts tropicales humides de basse altitude ne subsistent plus, pour l'essentiel, qu'à l'état de fragments isolés au sein d'une matrice agricole (Vieilledent et al., 2018).

La forêt de Tsiazombazaha, située dans la région Fitovinany (district de Manakara-Atsimo), est l'un de ces fragments, et constituerait le plus grand fragment de forêt naturelle de la région.

Le massif était déjà un fragment en 1973 ; l'essentiel de la déforestation à ses marges s'est produit entre 1973 et 1990, et presque aucune déforestation n'y a été enregistrée depuis 2000 (Romiguière, 2025).
Les connaissances sur ce fragment restent pourtant lacunaires, sur le plan écologique comme sur le plan social.

1.8 7. Définitions des termes du titre

Un fragment forestier désigne ici une tache de forêt naturelle résiduelle, séparée des autres massifs forestiers par une matrice de milieux non forestiers (Forman, 1995). Il se caractérise par sa surface, son isolement et son historique.
Par analogie avec les îles, un fragment de petite taille et isolé tend à abriter moins d'espèces et à en perdre au cours du temps, les extinctions n'y étant plus compensées par les colonisations (MacArthur et Wilson, 1967).
Ces extinctions peuvent survenir longtemps après l'isolement : un fragment isolé depuis plusieurs décennies peut encore abriter des espèces vouées à disparaître, ce que désigne la notion de dette d'extinction (Tilman et al., 1994 ; Kuussaari et al., 2009).
La fragmentation s'accompagne en outre d'effets de lisière, qui modifient le milieu forestier sur ses marges (Laurance, 2008). À Madagascar, dans deux forêts de transition du nord-ouest, la fragmentation et les effets de lisière réduisent la diversité spécifique, la taille des arbres et la diversité structurale (Hending et al., 2023).
La caractérisation écologique et sociale désigne ici la description conjointe de l'état de la forêt (composition floristique, structure, diversité et stock de carbone) et des relations que les sociétés riveraines entretiennent avec elle : usages, perceptions, historique et gouvernance.
L'état de conservation initial désigne enfin l'état de l'écosystème à une date de référence, décrit par un ensemble d'indicateurs, auquel ses évolutions ultérieures pourront être comparées.

2 Problématique

2.1 Exposer commande, commanditaire, enjeux, contexte institutionnel

2.1.1 Inter Aide

2.1.2 Commande et enjeux

c'est ici qu'on a le pq de la commande etc etc

2.2 Analyse de la commande

2.3 Problématique

2.3.1 Cadre d'analyse et méthodologie générale (??? ou dans acquisition des données ???)

2.3.2 Hypothèses

Indicateurs, leur rôle de point de référence, état de conservation initiale : le lien avec le suivi-évaluation d'Inter Aide. Ton travail fournit l'état de départ auquel les actions seront comparées, et ce lien relève de l'analyse de la commande.

3 Matériel et méthodes

3.1 Site d'étude

La forêt de Tsiazombazaha est située dans la région Fitovinany, district de Manakara Atsimo, entre 47,933 °E et 47,969 °E de longitude et entre 21,884 °S et 21,924 °S de latitude (degrés décimaux, datum WGS84). Elle appartient à l'écorégion des forêts humides de Madagascar (SOURCE) et repose sur le socle cristallin précambrien du bouclier malgache (SOURCE). Les sols sont des ferralsols, anciens, profonds, acides et pauvres en nutriments (Riquier, 1966) ; les cartes pédologiques disponibles, anciennes ou d'une petite échelle, ne permettent pas une caractérisation plus fine (Nishigaki et al., 2020).

Le nom de la forêt, issu de « *tsia* », adverbe de négation, « *zo* », nom pour « l'action d'aller, marcher » et de « *basaha* », « un étranger », en particulier blanc ou français, signifie alors étymologiquement « Là où les étrangers ne peuvent pas aller ». Plusieurs autres forêts le long de la côte Est de Madagascar se nomment également Tsiazombazah« , témoins d'une histoire commune liée à la colonisation française.

La forêt s'étend sur trois communes (Ambahatrazo, Mizilo Gara et Ambila) et quatre fokontany riverains (Ambahatrazo, Mahatsara, Mizilo Gara et Tsarano). Elle est gérée par le VOI Maharitra, fondé en 2004 dans le cadre d'un premier transfert de gestion (gestion contractualisée des forêts), puis renouvelé en 2025 pour une superficie transférée de 1068 ha.

Les caractéristiques du fragment (surface, historique d'après Romiguière (2025), matrice d'après Fabiani (2025)). Distance aux autres fragments.

la carte des forêts naturelles de Vieilledent et al. (2018), déjà dans ta bibliographie ; une confirmation par Inter Aide ou par le terrain. En attendant, j'écrirais « à notre connaissance », avec un

la carte des forêts naturelles de Vieilledent et al. (2018), déjà dans ta bibliographie ; une confirmation par Inter Aide ou par le terrain. En attendant, j'écrirais « à notre connaissance », avec un

Sa gestion a été transférée en 2004 au VOI Maharitra, dans le cadre de la GCF, pour une durée de trois ans ; le dispositif a été mis à jour en 2025 par la DREDD et les communes rurales d'Ambahatrazo, de Mizilo Gara et d'Ambila, sur une surface transférée de 1 068 ha (VOI Maharitra, 2025).

3.2 Revue de la littérature

Une revue de la littérature portant spécifiquement sur la forêt de Tsiazombazaha a été conduite selon la méthodologie de Pullin et Stewart (2006) et les recommandations de la déclaration PRISMA 2020 (Page et al., 2021), à partir du mot-clé « Tsiazombazaha ».

3.3 Méthodologie du volet social

Cadre d'analyse, entretiens semi-directifs, sorties en forêt, traduction, anonymisation et consentement.

3.3.1 Cadre d'analyse

3.3.2 Collecte des données

Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès d'habitants des fokontany adhérant au VOI Maharitra. Des sorties en forêt ou en bordure de forêt avec des accompagnateurs, ainsi que des discussions opportunes, ont complété les entretiens. Les échanges ont été traduits du malgache vers le français par un traducteur-interprète. Les entretiens sont référencés par un code E suivi d'un numéro, les sorties par un code S suivi d'un numéro. Les canevas d'entretien figurent en annexe.

3.3.3 Analyse des entretiens

3.4 Acquisition des données écologiques

3.4.1 Dispositif d'échantillonnage

Faute de temps, de moyens et en raison de la faible accessibilité de la forêt (densité des tiges, temps d'approche depuis les villages), un échantillonnage systématique, tel qu'envisagé dans le projet de stage, puis un échantillonnage stratifié ont été écartés. Les placettes ont été implantées au hasard, en cours de journée, le long des chemins de ronde des patrouilleurs communautaires, qui ne sont pas cartographiés. Ces itinéraires, choisis pour couvrir géographiquement l'ensemble de la forêt, ne constituent donc pas un plan d'échantillonnage aléatoire mais une sélection orientée par l'accessibilité.

Le dispositif comprend 28 placettes circulaires de 5 m de diamètre. Après correction de pente, la surface totale inventoriée est de 569 m^2.

3.4.2 Relevés par placette

Sur chaque placette ont été relevés : la pente, le recouvrement de la canopée, les strates de végétation présentes, le type d'humus, l'humidité du sol, la présence de mousses, de lichens, de lianes, d'épiphytes ou de champignons, et la présence de fleurs ou de fruits.

Toutes les tiges ligneuses de la placette ont été identifiées par leur nom vernaculaire. La circonférence à hauteur de poitrine (CBH, à 1,30 m) a été mesurée au ruban métrique pour toute tige de CBH $\geq$ 8 cm, soit un diamètre d'environ 2,5 cm.
Les bois morts debout ont été relevés dans les placettes. Les bois morts au sol l'ont été avec leur degré de décomposition, en trois classes.

3.4.3 Transects

En parallèle, des transects de 10 m de large ont été parcourus pour recenser les chablis (tiges renversées, vivantes ou mortes, dont le houppier au sol reste relié à la souche et a formé un trou dans la canopée) et les grands arbres (DBH $>$ 40 cm). Le bois mort au sol a été mesuré selon la méthode des transects linéaires de Van Wagner (1968), sur une longueur cumulée de 290 m.
Les animaux observés lors des cheminements en forêt ont été consignés dans les notes de sortie. Aucun inventaire faunistique n'a été conduit : une liste des espèces rencontrées est établie, sans traitement statistique.

3.4.4 Observations de la faune

3.4.5 Données complémentaires

Huit placettes de 40 m^2 (diamètre de précomptage de 2,5 cm), comprenant des sous-placettes de 4 m^2 en comptage en plein, ont été relevées dans la forêt par Romiguière (2025). Lorsque les indices calculés n'exigent ni comptage en plein ni homogénéité des données, ces placettes sont incluses dans les traitements. Pour établir la liste des espèces végétales, les occurrences du document de transfert de gestion du VOI Maharitra (2004) et les relevés de Romiguière (2025) sont utilisés en complément. Pour la liste des espèces animales, les occurrences du document de transfert de gestion de 2004, du Global Biodiversity Information Facility (GBIF) et de Rajaonson et al. (2010) sont mobilisées.

3.4.6 Identification des espèces et des usages

L'équipe de terrain comprenait un forestier, un polisin'ala (personne reconnue par la communauté pour sa connaissance de la forêt) et un traducteur-interprète. Le polisin'ala donnait le nom vernaculaire de chaque tige, le forestier mesurait la circonférence et le traducteur notait les noms malgaches.
Les noms vernaculaires ont ensuite été réconciliés en « identités » correspondant chacune, approximativement, à une espèce telle que perçue localement, puis rattachés à un nom

scientifique lorsque c'était possible, à partir de Schatz (2001), de Romiguière (2025), de PlantNet, de Tropicos Madagascar et d'iNaturalist.
Les usages des plantes ont été classés selon l'Economic Botany Data Collection Standard (Cook, 1995). Les libellés français sont utilisés dans le texte ; les codes de classification figurent en annexe.

3.4.7 Saisie des données

Les données des placettes ont été saisies sous tableur LibreCalc (CITATION) par le forestier , puis nettoyées avant analyse.

3.5 Analyse des données écologiques

Logiciels (R, packages à lister) et convention des p-values (critère 45). Listes d'espèces et usages ; moyenne ± écart-type entre placettes. Structure : N, classes de 2,5 cm, G, IC 95 % (t de Student). Carbone : formules (critère 44), paramètres en Diversité alpha (nombres de Hill, Shannon, Simpson corrigé, Fisher). Diversité bêta (Whittaker, Lande, NMDS de Bray-Curtis). IVI. Richesse totale : raréfaction-extrapolation, Chao2, jackknife2, ICE, bootstrap, Chao1, avec les limites de l'échantillonnage orienté. §3.8 uniquement si ces analyses sont réalisées.

3.5.1 Conventions

Les analyses ont été réalisées avec le langage R sous RStudio. Les indices sont rapportés à la surface horizontale des placettes. Les gaulis sont comptés dans la densité N mais exclus de la surface terrière G. La classe de diamètre 0–2,5 cm des effectifs inclut les gaulis. Pour les indices calculés par placette, la moyenne et l'écart-type sont donnés entre placettes ; les intervalles de confiance à 95 % sont calculés par la loi de Student entre placettes. Deux approches coexistent : à l'échelle du dispositif (effectif total rapporté à la surface cumulée) et par placette (moyenne des rapports). Elles donnent des valeurs légèrement différentes et ne sont jamais mélangées dans les résultats. Les niveaux de probabilité sont notés p **(H0)** $< 0{,}05$ **;** p **(H0)** $< 0{,}01$ **;** p (H0) $< 0{,}001$.

3.5.2 Listes d'espèces et usages

Deux listes sont produites : une liste de la flore vasculaire (par identité réconciliée, avec types phénotypiques et usages cités) et une liste de la faune (avec une courte description de la relation aux habitants). Les usages sont comptés par catégorie de la classification de Cook (1995).

3.5.3 Structure forestière

Les indicateurs suivent les définitions du Mémento du forestier tropical (Mille et Louppe, 2015). La densité N (tiges/ha) est la somme des tiges comptées rapportée à la surface inventoriée :

$$N = 10000 \cdot \frac{\sum_j N_j}{\sum_j s_j}$$

où N_j est le nombre de tiges de la placette j et s_j sa surface (m²). La surface terrière G (m²/ha) est la somme des sections des troncs à hauteur de poitrine, $g_k = \pi \frac{D_k^2}{4}$ pour la tige k ; Le nombre de chablis par hectare et le nombre d'arbres de DBH > 40 cm par hectare sont calculés à partir des transects, rapportés à la surface prospectée (largeur × longueur cumulée).

Le lien entre la régénération et le couvert est testé par la corrélation de Pearson entre le nombre de gaulis et le nombre de tiges de DBH $\geq 12{,}5$ cm par placette. Les classes de diamètre adjacentes ne sont pas utilisées, car leur corrélation positive est un artefact mécanique du dénombrement.

3.5.4 Stock de carbone

La biomasse aérienne AGB_k de chaque tige est estimée par l'allométrie sans hauteur de Chave et al. (2014) :

$$\mathrm{AGB}_k = \exp\!\left(-1{,}803 - 0{,}976\ E + 0{,}976 \ln(\rho_k) + 2{,}673 \ln(D_k) - 0{,}0299\ (\ln D_k)^2\right)$$

où E est l'indice bioclimatique du site, ρ_k la densité du bois et D_k le DBH. La biomasse souterraine est extrapolée par un ratio racines/parties aériennes $R = 0{,}20$ pour une forêt tropicale humide (Mokany et al., 2006 ; Gytarsky et al., 2019). Le stock de carbone est obtenu par une fraction de carbone de la matière sèche $\mathrm{CF} = 0{,}47$ (Eggleston et al., 2006), converti en CO_2 par le rapport des masses molaires ($\frac{\mathrm{M}_{CO_2}}{\mathrm{M}_C} = 3{,}67$) :

$$\mathrm{Stock}_{CO_2} = (1 + R) \cdot \mathrm{AGB} \cdot \mathrm{CF} \cdot \frac{\mathrm{M}_{CO_2}}{\mathrm{M}_C} = 2{,}06988 \cdot \mathrm{AGB}$$

Le volume de bois mort est la somme de deux composantes : le bois mort sur pied, mesuré dans les placettes, et le bois mort au sol, estimé par la méthode des transects (Van Wagner, 1968) en assimilant les pièces à des cylindres :

$$V_{\mathrm{bm,sol}} = 10000 \cdot k \cdot \frac{\pi^2}{8 L_{\mathrm{bm}}} \sum_i d_i^2$$

avec $k = 1$ et L_{bm} la longueur cumulée des transects. Le carbone du bois mort tient compte de la décomposition par un facteur f de 0,9, 0,6 et 0,4 pour les classes de décomposition 1, 2 et 3, adaptation conservative de Harmon et Sexton (1996), qui distinguent cinq classes.

3.5.5 Diversité alpha

La diversité alpha, à l'échelle de la placette, est quantifiée par quatre indices. Les trois premiers relèvent du cadre unificateur des nombres de Hill ${}^{q}D$ (Hill, 1973), où l'ordre q règle la sensibilité à la rareté : la richesse spécifique $S = {}^{0}D$; l'indice de Shannon $H' = -\sum_i p_i \ln p_i$ (Shannon et Weaver, 1949), dont l'exponentielle ${}^{1}D$ s'interprète comme le nombre effectif d'espèces communes (Jost, 2006) ; l'inverse de l'indice de Simpson sous sa forme corrigée, $\frac{1}{\tilde{\lambda}} = \frac{N(N-1)}{\sum_i} n_i(n_i-1) = {}^{2}D$ (Simpson, 1949), nombre effectif d'espèces dominantes. Le quatrième est l'indice alpha de Fisher, défini par $S = \alpha \ln\!\left(1 + \frac{N}{\alpha}\right)$ (Fisher et al., 1943), indépendant du nombre de tiges comptées.

3.5.6 Diversité bêta

La diversité bêta mesure la différence de composition entre placettes. Le bêta multiplicatif de Whittaker, $\beta = \frac{\gamma}{\bar{\alpha}}$ (Whittaker, 1960), s'interprète comme le nombre effectif de communautés. Le bêta additif, $\beta_{\mathrm{add}} = \gamma - \bar{\alpha}$ (Lande, 1996), est le nombre moyen d'espèces de la forêt absentes d'une placette moyenne ; rapporté à γ, il donne la part de la richesse de la forêt absente d'une placette moyenne. Une ordination par positionnement multidimensionnel non métrique (NMDS) est réalisée sur les dissimilarités de Bray-Curtis (Bray et Curtis, 1957) calculées à partir des effectifs par placette ; la qualité de la représentation est mesurée par le stress (Kruskal, 1964). Les points sont colorés par itinéraire pour rendre visible une éventuelle autocorrélation spatiale. Les placettes voisines d'un même itinéraire n'étant pas indépendantes, le bêta observé entre placettes proches est probablement sous-estimé.

3.5.7 Indice de valeur d'importance

L'indice de valeur d'importance (IVI) de l'espèce i est la somme de sa densité relative, de sa fréquence relative et de sa dominance relative (Curtis et McIntosh, 1951) :

$$\mathrm{IVI}_i = \mathrm{RD}_i + \mathrm{RF}_i + \mathrm{RDo}_i, \quad \mathrm{RD}_i = \frac{D_i}{\sum_j D_j} \cdot 100, \quad \mathrm{RF}_i = \frac{F_i}{\sum_j F_j} \cdot 100, \quad \mathrm{RDo}_i = \frac{G_i}{\sum_j G_j} \cdot 100$$

avec D_i la densité, F_i la fréquence (placettes où l'espèce est présente) et G_i la surface terrière de l'espèce i.

3.5.8 Richesse spécifique totale

La richesse observée γ_{obs} est le nombre d'espèces recensées dans l'ensemble des placettes. L'état d'avancement de l'inventaire est décrit par la courbe de raréfaction-extrapolation en fonction du nombre de placettes (Chao et Jost, 2012 ; Hsieh et al., 2016). La richesse totale est estimée par des estimateurs asymptotiques dont la confrontation délimite une fourchette : Chao2 (estimateur principal), jackknife d'ordre 2 (contrôle de robustesse), ICE et bootstrap (compléments) sur les incidences, et Chao1 sur les abondances en contrepoint (Burnham et Overton, 1979 ; Chao, 1984 ; 1987 ; Lee et Chao, 1994 ; Smith et van Belle, 1984). Le dispositif étant orienté par l'accessibilité, ces estimateurs visent la richesse des assemblages couverts ; ils constituent des bornes inférieures de la richesse de la forêt, et l'extrapolation à la forêt entière est une généralisation appuyée sur cette couverture, non une inférence statistique.

3.6 Limites méthodologiques

(3 à 4 phrases) : échantillonnage orienté par l'accessibilité, autocorrélation spatiale entre placettes voisines, absence de contrôle de l'inventaire, traduction.

Faune : absence de protocole d'indices kilométriques d'abondance (prévu au projet de stage, non repris dans le document d'étape) en raison du manque d'exhaustivité du relevé des indices de faune par les polisn'ala.

4 Discussion

- Concept de dette d'extinction. Il sert à interpréter les résultats (richesse, régénération, espèces rares).
- L'absence d'analyse de la trame écologique peut aller en Discussion, comme limite et comme perspective : les petits fragments situés à 5, 10 et 15 km sont des relais potentiels.

Hending et al. (2023) : Discussion : comparaison avec tes résultats de structure (§3.2) et de diversité (§3.4). Il faudra écrire que leur forêt est de type transitionnel, dans le Nord-Ouest, et que la tienne est une forêt humide de l'Est. La transposition reste donc prudente. Comme ton dispositif ne permet pas de tester lisière contre cœur, la source sert de grille de lecture, pas de point de comparaison direct.

Brown et al. (2018) : Elle compare lisière et intérieur dans une forêt tropicale humide de Madagascar. Elle ne trouve pas de différence de biomasse aérienne, mais une diversité phylogénétique et fonctionnelle plus faible en lisière. Elle sert surtout au §3.3 carbone, pour nuancer l'idée qu'un fragment perd forcément du carbone.

4.1 Recommandations stratégiques

VIs à vis de :

- VOI
- Reboisements tranobe
- Reboisements VOI
- Etudes à mener : écologie, hydrographie
- Diagnostic agraires et actions
- Coordination avec les autres ONG (FOLUR, ADRA)

4.2 Pistes ouvertes

4.2.1 Enquête sociale

Traduction

Zone d'étude vaste sur de nombreux sujets couplé à la traduction : difficulté de creuseur en profondeur

Le fokontany de Tsararano dans la commune de Vohimasina Sud n'est pas membre du VOI mais semble être l'origine de nombreux feux pouvant affecter la forêt (Charpentier, 2026). De plus, les populations de l'Ouest du FKT semblent se situer à une distance proche de la forêt, et il se pourrait tout à fait qu'elle. Le fokontany d'Ambahatrazo n'est pas adhérant du VOI, mais comporte une partie de la forêt de Tsiazombazaha / des populations proches de la forêt. La présente étude a omis ces deux fokontany par contraintes temporelles et

logistiques, mais certains ménages proches de la forêt interagissent probablemen,t avec celle-ci, ouen tout cas intéragissaient avant. La raison de non-adhésion de ces FKT au VOI reste également à élucider.

Plusieurs acteurs n'ont pas souhaité non rencontrer en raison de leurs contraintes propres ou par manque de temps de notre part. Les raisons de refus évoquées par les paysans sont : absence de rémunération de l'entretien, manque de temps, distribution alimentaire organisée par une autre organisme, réunion avec d'autres membres d'Inter Aide, maladie ou décès d'un proche, aucune raison.

Voici la liste des acteurs pertinents, avec

Enfin, refus de parler aux étrangers : peur du blanc héritée de la colonisation (n'oublions pas l'éthymologie de Tsiazombazaha), peur générale de l'étranger (blanc ou malgache) liée au contexte rural isolé pauvre et au contexte insulaire de Madagascar. Certaines informations ont été perdues et de nombreux entretiens avortés au dernier moment par les personnes, d'une part à cause de cette peur. On ne sait pas si un entretien se fera jusqu'au moment où il est terminé (les gens peuvent ne pas se présenter ou partir pendant ou avant sans prévenir). Rappelons qu'on m'a répété que la mentalité Antemoro est aussi de changer d'avis au dernier moment et de ne pas prévoir à l'avance.

4.2.2 Géographie

Juste une modélisation pas très poussée ! Très peu de vérification sur le terrain après -> idée faible de la validité du modèle Données de qualité faible (?)

4.2.3 Écologie

Très faible échantillonage, pas d'indentification à l'espèce : engager des botanistes du Missouri Botanical Garden, de Tannarive ou des étudiants de l'ESSA spécialisés en écologie pour ne travailler que sur ça afin de dresser une liste valide des espèces binominales de la forêt et calculer des indices alpha, beta et gamma sur les espèces botaniques réelles.

Augmenter l'échantillonage pour réduire les incertitudes sur le calcul du stock de carbone.

5 Conclusion

6 Après-propos

Je ne peux que souligner, sans m'étaler dessus, les conditions de travail franchement **défavorables** au rendu d'un travail de qualité. Les limites principales de ce travail sont d'ordre temporel et logistique, qui étaient bien trop en dehors de mon contrôle. Je me suis efforcé de ne pas rajouter de limites méthodologiques et de toujours souligner la validité statistique ou l'aspect qualitatif de mes résultats. J'espère sincèrement avoir réussi ce point. J'aurais aimé réaliser ce travail dans un environnement propice au rendu d'un travail de qualité, avec des échanges plus nombreux et plus riches et de plus nombreux relevés et sorties de terrain efficaces. J'ai souvent eu l'impression d'avoir été pieds et poings liés dans ce stage, et de voir mes aspirations de récolte de données fondre sous mes yeux au jour le jour.

Le manque franc d'intégration dans l'équipe et de prise d'initative de leur part, en partie en raison du statut de stagiaire, également en raison de ma nationalité, mais aussi beaucoup par la barrière de la langue, m'aura fait réaliser l'importance de la cohésion d'une équipe, de l'importance de tendre la main dans le managériat et d'informer des plannings, pour créer un environnement de travail à la fois sain, serein et propice au travail. On travaille mal quand on est malheureux. Importance de l'environnement de travail.

Une frustration intense quand à l'accès aux données et à l'utilisation du matériel : GPS utilisé par Inter Aide qui cache ses points à moins qu'on n'utilise spécifiquement leur application ; flore accessible seulement en PDF encrypté en ligne, sans possibilité d'impression, sites bloqués à Madagascar... Tout cela montre d'autant plus l'importance de passer vers des solutions non-propriétaires, car d'autres personnes peuvent bloquer votre travail pour des motifs de principe ou d'argent, et vous vous retrouvez à perdre un temps FOU à trouver une solution, quand elle existe, pour de simples problèmes informatiques basiques car d'autres personnes ont décidé de vous rendre la vie compliquée.

Enfin, la xénophobie dans cette zone (impact latent à la fois de la colonisation et de l'isolement rural insulaire ?), qui se lit bien plus souvent sur les visages que dans les actes, m'aura dégoûté du travail en Afrique subsaharienne, si ce n'est à l'étranger tout court, tout du moins en expatriation. Je ne pourrai supporter continuer de vivre longtemps en étant ramené à ma couleur de peau à chaque interaction sociale, à chaque pas que je réalise dans la rue.

Aussi belle que soit la forêt tropicale humide de Tsiazombazaha, il semble que mon coeur soit resté dans les forêts mixtes atlantiques de Bretagne.

7 Références bibliographiques

Allnutt, T. F., Ferrier, S., Manion, G., Powell, G. V. N., & Ricketts, T. H. (2008). **Methods and challenges in measuring conservation impact**.

American Psychological Association. (2020). **Publication manual of the American Psychological Association** (7e éd.). American Psychological Association.

Armstrong, S. (2011).

Banque mondiale. (2024).

Bray, J. R., & Curtis, J. T. (1957). An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin. **Ecological Monographs, 27**(4), 325–349.

Brokaw, N. V. L. (1982). The definition of treefall gap and its effect on measures of forest dynamics. **Biotropica, 14**(2), 158–160.

Burnham, K. P., & Overton, W. S. (1979). Robust estimation of population size when capture probabilities vary among animals. **Ecology, 60**(5), 927–936.

Chao, A. (1984). Non-parametric estimation of the number of classes in a population. **Scandinavian Journal of Statistics, 11**(4), 265–270.

Chao, A. (1987). Estimating the population size for capture-recapture data with unequal catchability. **Biometrika, 74**(4), 603–607.

Chao, A., & Jost, L. (2012). Coverage-based rarefaction and extrapolation: standardizing samples by completeness rather than size. **Ecology, 93**(12), 2533–2547.

Charpentier, M. (2026).

Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., Chidumayo, E. N., Colgan, M. S., Delitti, W. B. C., Duque, A., Eid, T., Fearnside, P. M., Goodman, R. C., Henry, M., Martínez-Yrízar, A., Mugasha, W. A., Muller-Landau, H. C., Mencuccini, M., Nelson, B. W., Ngomanda, A., Nogueira, E. M., Ortiz-Malavassi, E., … Vieilledent, G. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. **Global Change Biology, 20**(11), 3177–3190.

Conservation International. (2000). **Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions** (en relation avec Myers et al.).

Conservation International. (2011).

Cooke, B. (1995). **Economic botany data collection standard** (TDWG).

Crozier, M., & Friedberg, E. (1976). **L'acteur et le système**. Seuil.

Curtis, J. T., & McIntosh, R. P. (1951). An upland forest continuum in the prairie-forest border region of Wisconsin. **Ecology, 32**(3), 476–496.

Eggleston, H. S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (2006). **Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, Volume 4 : Agriculture, foresterie et autres affectations des terres** (Chapitre 4 : Terres forestières). Institut des stratégies environnementales mondiales (IGES).

FAO. (2025).

Fisher, R. A., Corbet, A. S., & Williams, C. B. (1943). The relation between the number of species and the number of individuals in a random sample of an animal population. **Journal of Animal Ecology, 12**(1), 42–58.

Gaudin, A. (2025).

Gytarsky, M., Birdsey, R., Clark, S., Wilson, D. (2019). Chapitre 4 : Terres forestières. In **Réaffinement 2019 des Lignes directrices 2006 du GIEC**. IGES.

Harmon, M. E., & Sexton, J. (1996). **Guidelines for measurements of woody detritus in forest ecosystems** (General Technical Report PNW-GTR-279).

Hill, M. O. (1973). Diversity and evenness: a unifying notation and its consequences. **Ecology, 54**(2), 427–432.

Hsieh, T. C., Ma, K. H., & Chao, A. (2016). iNEXT: an R package for rarefaction and extrapolation of species diversity (Hill numbers). **Methods in Ecology and Evolution, 7**(12), 1451–1456.

Inter Aide. (2025).

Inter Aide. (2026).

Jost, L. (2006). Entropy and diversity. **Oikos, 113**(2), 363–375.

Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. **Psychometrika, 29**(1), 1–28.

Lande, R. (1996). Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. **Oikos, 76**, 5–13.

Lee, S.-M., & Chao, A. (1994). Estimating population size via sample coverage for closed capture-recapture models. **Biometrics, 50**(1), 88–97.

Leroy, M., & Mermet, L. (2014).

Mille, G., & Louppe, D. (2015). **Mémento du forestier tropical**. Éditions Quæ.

Mokany, K., Raison, R. J., & Prokushkin, A. S. (2006). Critical analysis of root:shoot ratios in terrestrial biomes. **Global Change Biology, 12**(1), 84–96.

Ostrom, E. (1990). **Governing the commons: The evolution of institutions for collective action**. Cambridge University Press.

Rajaonson, A., & al. (2010).

Romiguière, F. (2025).

Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). **The mathematical theory of communication**. University of Illinois Press.

Simpson, E. H. (1949). Measurement of diversity. **Nature, 163**, 688.

Smith, E. P., & van Belle, G. (1984). Nonparametric estimation of species richness. **Biometrics, 40**(1), 515–528.

Van Wagner, C. E. (1968). The line intersect method in forest fuel sampling. **Forest Science, 14**(1), 20–27.

Vieilledent, G. (2018).

Weber, J. (1996).

Whittaker, R. H. (1960). Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. **Ecological Monographs, 30**(3), 279–338.

8 Glossaire

- *tavy* : (régions forestières de l'Est). Mode de culture du riz de montagne. Elle consiste à choisir une parcelle de forêt ombrophile, à abattre les principaux arbres à l'époque relativement peu pluvieuse, novembre-décembre, puis à mettre le feu. Sur l'épaisse couche de cendres ainsi obtenue, il suffit alors de semer les variétés convenables de riz. Les riz de montagne ont des exigences écologiques très différentes des riz de rizière. Les façons culturales sont inutiles. On n'a pas besoin de labourer. Ni de sarcler puisqu'il n'y a pas de graines d'espèces adventices. Cette pratique qui remonte à des millénaires en Asie du Sud-Est a été amenée par les premiers immigrants qui ont tenté de gagner les régions montagneuses, à une époque certainement très ancienne ; bien que postérieure à l'arrivée des premiers nomades marins dont les seules cultures étaient des plantes multipliables par bouturage : taro, igname, formes archaïques du bananier (Musa acuminata). Tant que la population est peu nombreuse, organisée en clans dont les chefs de terre expérimentés savent respecter le patrimoine forestier, le tavy ne cause pas de gros dommages. Les parcelles défrichées sont rapidement réenvahies par la forêt ombrophile. Mais lorsque la structure du clan se désagrège et surtout lorsque les cultures vivrières, le tavy devient rapidement une pratique très destructive. La forêt n'a plus le temps de se renouveler ; l'humus est détruit ; l'érosion entraîne la partie fertile du sol et très rapidement les terres deviennent stériles. Des dizaines de milliers d'hectares de terres sur les pentes orientales ont déjà été rendues impropres à la culture par cette pratique. (1 Dictionnaire des noms malgaches de végétaux). Le tavy ne désigne pas l'abbatis-brûlis traditionnel au sens strict, car le brûlage annuel d'une rizière est aussi considéré comme un *tavy*.
- *VOI* (abréviation de *VOOO*) : Organe de gestion communautaire de la loi GELOSE. La traduction officielle est la communauté de base (COBA), mais les deux termes ne correspondent pas aux mêmes objets dans l'esprit des habitants de Tsiazombazaha. Inter Aide utilise exclusivement le terme VOI, il a donc été conservé tel quel.
- Fokontany

9 Liste des abréviations

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization)

VOI TODO

10 Table des tableaux

11 Table des figures

Figure 1 Frise chronologique de la gouvernance forestière à Madagascar (au-dessus de l'axe, points noirs) et des transferts de gestion à Tsiazombazaha (en dessous, points blancs). 13

12 Table des annexes

Annexe 1 Titre de l'annexe 35

13 Annexes

Annexe 1. – Titre de l'annexe
... contenu de l'annexe ...

- Carte d'intervention du projet EcoBois (?)
- Canevas d'entretien
- Liste des enquetes / sorties
- Protocole des relevés de terrain (si besoin) / Matériel utilisé
- Feuille de relevé
- Liste des plantes établie (nom vernaculaire) avec IVI
- Autres espèces de plantes observées/mentionnées en dehors des placettes
- Liste des animaux
- Table des logiciels et programmes utilisés
- Métadonnées des fichiers complémentaires du rapport (données écologiques, transcription des entretiens)